

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Area de trabajo
Station / Work Area
Proyecto / Línea
Project / Line

Bottom Attach Gecko
John Deere / 202

ID/No. serie:

VSS1H-6050-003
Nombre del equipo: Equipment name:
Bottom Attach Gecko
Marca: Brand:
ITO-GROUP
Modelo: Model:
JDE-BA03-003

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Marco Reza
Luis Arellano
Javier Villagran

Fecha / Date (DD/MM/AAA):

Referencia reference
Si: Aceptable Yes: Acceptable
No: no acceptable No: unacceptable
N/A: No aplica N/A: does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validacion

1	Cuenta el equipo o maquina, con el manual del fabricante o de operacion en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?
2	La persona encargada del mantenimiento , calibracion o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo asi como del programa de LoTo? (Candado de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.
3	El equipo o maquina cuenta con gestion de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021
4	El equipo o maquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CIU Loto & Machine Guarding DAILY validation"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CIU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?

Si Yes	No No
Si Yes	No No
Si Yes	No No
Si Yes	No No

COMENTARIOS / COMMENTS	
Número de MOC: MOC number:	

SEÑALIZACION

5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.
6	La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).
10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberado. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.

Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A

GENERALES

10	Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment
10	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.
10	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?
10	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.

Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A
Si Yes	No No	N/A N/A

1E+0

En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos?
In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

En caso de que su respuesta sea Si continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49
In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49

1E+0

El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)?
Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

1E+0

En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lts. cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames?
In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

1E+0

En caso de requerir almacenamiento en el area, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas?
In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

1E+0

Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc.
There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.

Si
Yes

No
No

Expecifique:
Specify:

1E+0

¿La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4?
Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?

Si
Yes

No
No

Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068.
If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00035

1E+0

La maquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflujo, Depanel.
The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

ID

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A Requerimientos

Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Primera revisión / First review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DD/MM/AAA):

Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAA):

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAA)
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validation ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

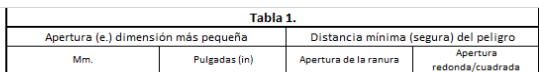
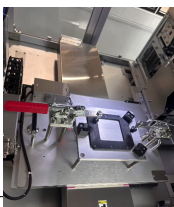
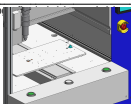
GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pinchos, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de procedimiento mencionado en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo? Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Movable) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI Yes	NO No	N/A N/A	Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.
Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retirada requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplan el uso de interlocks que ordenan el uso inmediato del robot. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	SI Yes	NO No	N/A N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cita todo caso no es un método de fijación válido.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tablas 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)	SI Yes	NO No	N/A N/A	
INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS				
Al activar el o los dispositivos (interlock,cortina,sensor, etc.)elimina completamente todos los puntos con riesgo de activación en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI Yes	NO No	N/A N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restart manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)	SI Yes	NO No	N/A N/A	
¿Cumta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTOT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOT?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
¿Hay interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre conexiones). The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interconnection between connections)	SI Yes	NO No	N/A N/A	

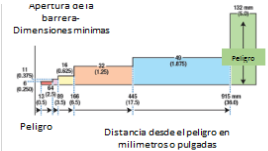
PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP		SI	No	N/A
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	No	N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetearse se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	No	N/A
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS		SI	No	N/A
El equipo cuenta con boton de encendido y apagado (ON /OFF) se encuentra visible y protegido para no ser accionado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	No	N/A
El boton de inicio de ciclo esta visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activacion por pedal este cuenta con guarda The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	No	N/A

1E-10	Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energia la colocan o mantienen en una posición segura. (Hacer prueba de falla en el equipo y asegurar que se quede en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	Si Yes	No No	N/A N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
1E-10	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si Yes	No No	N/A N/A	
GENERALES INSTALACIONES					
1E-10	El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar/ captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibradas 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba en los siguientes ángulos al 100%,50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación será entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-10 1 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
1E-10	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Lo/To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo / To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others.	Si Yes	No No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation			
			
Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacks	ID:	VSS2H-6250-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 352	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacks
		Marca: Brand:	ITD GROUP
Fecha / Date (DD/MM/AAAA):		Modelo: Model:	JDE 6A43-003

Marco Pízza
Luis Avellano
Javier Villagrán





$0.0 < e \leq 6.0$	$0.0 < e \leq 0.24$	$\geq 13 \text{ mm (0.5 in)}$	$\geq 13 \text{ mm (0.5 in)}$
$6.0 < e \leq 11.0$	$0.24 < e \leq 0.43$	$\geq 64 \text{ mm (2.5 in)}$	$\geq 48 \text{ mm (1.9 in)}$
$11.0 < e \leq 16.0$	$0.43 < e \leq 0.63$	$\geq 89 \text{ mm (3.5 in)}$	$\geq 66 \text{ mm (2.6 in)}$
$16.0 < e \leq 32.0$	$0.63 < e \leq 1.3$	$\geq 166 \text{ mm (6.5 in)}$	$\geq 166 \text{ mm (6.5 in)}$
$32.0 < e \leq 49.0$	$1.3 < e \leq 1.9$	$\geq 445 \text{ mm (17.5 in)}$	$\geq 445 \text{ mm (17.5 in)}$
$49.0 < e \leq 132.0$	$1.9 < e \leq 5.2$	$\geq 915 \text{ mm (36 in)}$	$\geq 915 \text{ mm (36 in)}$
$132.0 < e$	$5.2 < e$	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SR	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 230	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Matriz de distancia de protección de ISO 13857 (seguridad de la maquinaria: distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro) las medidas se muestran en milímetros (mm)	b) Altura de la estructura protectora (mm)											
	(1) Distancia de seguridad horizontal a la zona de peligro (mm)											
	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	800	800	700	600	600	500	400	300	300	0	0
	2450	1300	1300	900	800	700	600	400	300	300	0	0
	2250	1300	1300	1000	900	800	600	400	300	300	0	0
	2050	1400	1300	1100	900	800	600	400	0	0	0	0
	1850	1300	1300	1100	900	800	600	0	0	0	0	0
	1650	1300	1400	1100	900	800	500	0	0	0	0	0
	1450	1300	1400	1100	900	800	0	0	0	0	0	0
	1250	1300	1400	1100	900	700	0	0	0	0	0	0
	1050	1300	1400	1000	800	0	0	0	0	0	0	0
	850	1300	1300	900	600	0	0	0	0	0	0	0
	650	1400	1300	800	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acceso A Requerimientos
Access A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA):
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/ MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMM/AAAA)
1. Número de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date